

1. Requerimientos funcionales y no funcionales

1.1 Objetivo general del sistema

El sistema debe permitir la **creación, gestión, firma, circulación, trazabilidad, archivo y consulta** de documentos administrativos digitales tales como:

- Notas
- Memos
- Resoluciones
- Disposiciones
- Informes
- Providencias
- Expedientes
- Actuaciones internas
- Documentos reservados
- Documentos importados
- Documentos con firma conjunta
- Documentos notificables
- Adjuntos y anexos

Debe funcionar como una plataforma integral de **Gestión Documental Electrónica**, similar en concepto a GDE, que oficialmente se define como un sistema integrado para **caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de actuaciones y expedientes**.

2. Módulos funcionales principales

2.1 Módulo de autenticación y acceso

Funciones mínimas

- Inicio de sesión con usuario y contraseña.
- Inicio de sesión con CUIL/CUIT, legajo o email institucional.
- Recuperación segura de contraseña.
- Cambio obligatorio de contraseña en primer ingreso.
- Bloqueo por intentos fallidos.
- Cierre automático por inactividad.
- Gestión de sesiones activas.

- Cierre remoto de sesiones.
- Detección de inicio de sesión desde dispositivo o ubicación no habitual.
- Soporte para autenticación multifactor, especialmente para administradores y firmantes.

Funciones recomendadas

- Integración con LDAP / Active Directory / Microsoft Entra ID / SSO.
 - Login con certificado digital.
 - Login con clave fiscal o identidad externa, si aplica.
 - Registro de dispositivo confiable.
 - Políticas diferenciadas por rol.
 - Reautenticación para operaciones críticas:
 - Firmar
 - Anular
 - Eliminar
 - Cambiar permisos
 - Exportar documentos sensibles
-

2.2 Módulo de usuarios

Alta, baja y modificación

El sistema debe permitir:

- Crear usuarios.
- Editar datos personales.
- Asociar usuario a una o más áreas.
- Asignar cargo o función.
- Definir superior jerárquico.
- Activar o desactivar usuarios.
- Bloquear usuarios.
- Suspender usuarios temporalmente.
- Registrar licencias o ausencias.
- Delegar tareas durante ausencia.
- Transferir bandeja de trabajo a otro usuario.
- Consultar historial de cambios del usuario.

Datos mínimos del usuario

- ID interno.
- Nombre y apellido.

- Documento / CUIL / CUIT.
 - Email institucional.
 - Teléfono opcional.
 - Área principal.
 - Áreas secundarias.
 - Cargo.
 - Rol.
 - Estado:
 - Activo
 - Inactivo
 - Bloqueado
 - Pendiente de activación
 - Fecha de alta.
 - Último acceso.
 - Certificado digital asociado, si corresponde.
-

2.3 Módulo de roles y permisos

Debe existir un modelo robusto de permisos basado en:

- Usuario.
- Rol.
- Área.
- Tipo documental.
- Estado del documento.
- Nivel de confidencialidad.
- Expediente.
- Acción específica.

Roles sugeridos

Rol	Descripción
Usuario lector	Solo consulta documentos permitidos
Redactor	Crea borradores y documentos
Revisor	Revisa y devuelve documentos
Firmante	Firma documentos oficiales
Supervisor	Ve tareas propias y del equipo
Mesa de entrada	Caratula, deriva, registra ingresos
Administrador documental	Configura tipos documentales y flujos
Administrador de usuarios	Gestiona usuarios, áreas y roles
Auditor	Acceso de solo lectura a trazabilidad
Administrador técnico	Configuración técnica del sistema

Permisos granulares

Cada permiso debería ser independiente:

- Ver documento.
 - Crear documento.
 - Editar borrador.
 - Eliminar borrador.
 - Enviar a revisión.
 - Aprobar.
 - Rechazar.
 - Firmar.
 - Firmar en lote.
 - Anular.
 - Archivar.
 - Desarchivar.
 - Descargar.
 - Imprimir.
 - Compartir.
 - Vincular a expediente.
 - Desvincular de expediente.
 - Cambiar metadatos.
 - Cambiar confidencialidad.
 - Ver documentos reservados.
 - Administrar plantillas.
 - Administrar flujos.
 - Administrar usuarios.
 - Consultar auditoría.
-

3. Gestión de documentos

3.1 Creación de documentos

El usuario debe poder crear documentos desde:

- Plantilla predefinida.
- Documento libre.
- Documento importado.
- Formulario controlado.

- Documento generado desde expediente.
- Documento generado desde trámite externo.
- Copia digitalizada.
- Documento con firma conjunta.
- Documento reservado.
- Documento notificable.

En GDE, por ejemplo, el módulo GEDO funciona como medio de **creación, registro y archivo de documentos oficiales**.

3.2 Tipos documentales

Cada tipo documental debe tener configuración propia:

- Código.
- Nombre.
- Descripción.
- Numeración.
- Plantilla asociada.
- Campos obligatorios.
- Circuito de aprobación.
- Requiere firma o no.
- Requiere firma múltiple o no.
- Permite adjuntos.
- Permite reserva.
- Permite notificación.
- Permite vinculación a expediente.
- Permite rectificación.
- Permite anulación.
- Plazo de conservación.
- Nivel de acceso por defecto.

Ejemplos de tipos documentales

- NOTA
- MEMO
- RESOL
- DISP
- INFORME
- PROVIDENCIA
- ACTA

- DICTAMEN
 - ANEXO
 - COPIA DIGITALIZADA
 - NOTIFICACIÓN
 - PASE
 - CARÁTULA
 - CONSTANCIA
-

3.3 Editor documental

El sistema debe incluir un editor o generador de documentos con:

- Encabezado institucional.
- Pie institucional.
- Logo.
- Número de documento.
- Año.
- Área emisora.
- Referencia.
- Cuerpo del documento.
- Destinatario.
- Firmantes.
- Adjuntos.
- Campos dinámicos.
- Vista previa en PDF.
- Guardado automático.
- Control de cambios.
- Comentarios internos.
- Historial de versiones.
- Validaciones antes de enviar.

Funciones recomendadas del editor

- Plantillas reutilizables.
- Campos autocompletados.
- Variables del sistema:
 - Fecha
 - Usuario
 - Área
 - Cargo
 - Expediente

- Número correlativo
 - Inserción de tablas.
 - Inserción de anexos.
 - Firma visible.
 - Marca de agua.
 - Leyenda de documento reservado.
 - Generación automática de PDF/A para archivo.
-

3.4 Estados del documento

Todo documento debe tener un estado claro:

1. Borrador.
2. En edición.
3. En revisión.
4. Observado.
5. En aprobación.
6. Pendiente de firma.
7. Firmado.
8. Numerado.
9. Registrado.
10. Vinculado a expediente.
11. Comunicado.
12. Archivado.
13. Anulado.
14. Reservado.
15. Vencido.
16. Reemplazado.

Reglas importantes

- Un documento firmado no debe poder editarse.
 - Un documento anulado debe conservarse con marca de anulación.
 - Un documento observado debe volver al redactor.
 - Un documento numerado debe mantener número único e inmutable.
 - Todo cambio de estado debe auditarse.
-

3.5 Numeración documental

El sistema debe contar con numeración automática, configurable por:

- Tipo documental.
- Año.
- Área.
- Organismo.
- Jurisdicción.
- Secuencia.
- Prefijo.
- Sufijo.

Ejemplo

1	NO-2026-00001234-MUNI-DGADM
2	RES-2026-00000045-SEC-GOB
3	EX-2026-00009876-MUNI-ME

Reglas de numeración

- La numeración debe ser única.
 - No debe reutilizarse.
 - Debe ser transaccional.
 - Debe evitar saltos por errores de concurrencia.
 - Debe quedar auditada.
 - Debe generarse solo en el momento definido:
 - Al firmar
 - Al registrar
 - Al aprobar
 - Al caratular
-

3.6 Adjuntos y anexos

Debe permitir:

- Subir archivos PDF.
- Subir imágenes.
- Subir planillas.
- Subir documentos ofimáticos.
- Asociar múltiples adjuntos.
- Clasificar adjuntos.
- Firmar adjuntos.
- Marcar adjuntos como reservados.
- Convertir adjuntos a PDF.
- Validar tamaño máximo.

- Validar extensión.
- Validar MIME real.
- Analizar malware.
- Generar hash del archivo.
- Previsualizar adjuntos.
- Descargar según permisos.

Seguridad para adjuntos

- No confiar solo en la extensión.
 - Validar tipo MIME.
 - Escanear archivos.
 - Renombrar archivos internamente.
 - Guardar fuera del directorio público.
 - Evitar ejecución de archivos subidos.
 - Limitar tamaño por tipo documental.
 - Registrar quién subió, cuándo y desde dónde.
-

4. Expediente electrónico

4.1 Creación de expediente

El sistema debe permitir:

- Crear expediente.
- Caratular expediente.
- Asignar número único.
- Definir asunto.
- Definir iniciador.
- Definir área iniciadora.
- Definir tipo de trámite.
- Definir prioridad.
- Definir nivel de reserva.
- Asociar documentos iniciales.
- Asignar responsable.

El módulo EE de GDE se usa para **caratulación, vinculación de documentos, pases y consultas de expedientes electrónicos.**

4.2 Componentes del expediente

Un expediente debería incluir:

- Número de expediente.
 - Carátula.
 - Fecha de inicio.
 - Área iniciadora.
 - Usuario iniciador.
 - Estado.
 - Tema.
 - Subtema.
 - Descripción.
 - Documentos vinculados.
 - Pases.
 - Intervenciones.
 - Providencias.
 - Historial.
 - Firmas.
 - Adjuntos.
 - Notificaciones.
 - Observaciones internas.
 - Fecha de cierre.
-

4.3 Estados del expediente

- Iniciado.
- En trámite.
- En área.
- En pase.
- Observado.
- Pendiente de documentación.
- En firma.
- Reservado.
- Suspendido.
- Finalizado.
- Archivado.
- Reabierto.
- Anulado.

4.4 Funciones sobre expedientes

- Caratular.
 - Modificar carátula, si el estado lo permite.
 - Vincular documentos.
 - Desvincular documentos, solo bajo reglas estrictas.
 - Hacer pase a otra área.
 - Hacer pase a usuario específico.
 - Recibir expediente.
 - Rechazar pase.
 - Tomar intervención.
 - Agregar providencia.
 - Agregar informe.
 - Asociar expedientes relacionados.
 - Fusionar expedientes.
 - Tramitar expedientes conjuntos.
 - Cerrar expediente.
 - Reabrir expediente.
 - Archivar expediente.
 - Consultar recorrido completo.
 - Exportar expediente completo en PDF.
 - Generar índice del expediente.
 - Generar constancia de actuaciones.
-

5. Bandejas de trabajo

5.1 Bandejas del usuario

El usuario debería tener:

- Bandeja de entrada.
- Bandeja de salida.
- Borradores.
- Pendientes de revisión.
- Pendientes de firma.
- Documentos observados.
- Expedientes asignados.
- Expedientes enviados.

- Expedientes recibidos.
- Tareas vencidas.
- Tareas delegadas.
- Documentos compartidos.
- Comunicaciones recibidas.
- Notificaciones.

El concepto de escritorio único de GDE muestra tareas pendientes y permite visualizar tareas propias y de supervisados.

5.2 Funciones de bandeja

- Filtrar por fecha.
 - Filtrar por tipo documental.
 - Filtrar por estado.
 - Filtrar por prioridad.
 - Buscar por número.
 - Buscar por asunto.
 - Ordenar por antigüedad.
 - Marcar favoritos.
 - Marcar urgente.
 - Derivar.
 - Responder.
 - Tomar tarea.
 - Liberar tarea.
 - Firmar desde la bandeja.
 - Acciones masivas según permisos.
-

6. Flujos de trabajo

6.1 Workflow documental

Debe permitir configurar circuitos tales como:

1 Redactor → Revisor → Director → Secretario → Firma → Registro → Archivo

O:

1 Mesa de Entrada → Área Técnica → Área Legal → Autoridad → Notificación → Cierre
--

Características necesarias

- Flujos secuenciales.
 - Flujos paralelos.
 - Firmas conjuntas.
 - Aprobación por mayoría.
 - Aprobación por orden jerárquico.
 - Devolución con observaciones.
 - Saltos condicionales.
 - Reasignación.
 - Escalamiento por vencimiento.
 - Plazos por etapa.
 - Reglas por tipo documental.
 - Reglas por monto, área, tema o prioridad.
-

6.2 Motor de reglas

El sistema debería permitir reglas como:

- Si el documento es resolución, requiere firma de autoridad.
 - Si el expediente es reservado, solo acceden usuarios autorizados.
 - Si el trámite supera cierto monto, interviene legal.
 - Si vence el plazo, notifica al superior.
 - Si el firmante está ausente, deriva al reemplazo.
 - Si el documento fue observado, vuelve al redactor original.
 - Si se firma el último documento requerido, cambia estado del expediente.
-

7. Firma electrónica / digital

7.1 Funciones de firma

El sistema debe contemplar:

- Firma electrónica simple.
- Firma digital con certificado.
- Firma con token.
- Firma remota.

- Firma conjunta.
- Firma secuencial.
- Firma en lote.
- Rechazo de firma.
- Solicitud de corrección.
- Visualización del certificado.
- Validación de vigencia del certificado.
- Sellado de tiempo.
- Hash del documento.
- Evidencia de firma.
- Registro de IP, usuario, fecha y hora.

GDE posee un módulo Porta Firma que administra la firma de documentos electrónicos y permite firmar varios documentos al mismo tiempo.

7.2 Reglas críticas

- El documento firmado debe quedar inmutable.
 - La firma debe invalidarse si cambia el contenido.
 - Debe guardarse evidencia criptográfica.
 - Debe existir verificación posterior.
 - Debe distinguirse firma electrónica de firma digital.
 - Debe conservarse el documento original firmado.
 - Debe registrarse cada intento de firma exitoso o fallido.
-

8. Búsqueda, consulta y trazabilidad

8.1 Búsqueda simple

Debe permitir buscar por:

- Número.
- Asunto.
- Texto.
- Tipo documental.
- Área.
- Usuario.
- Fecha.
- Firmante.

- Expediente.
- Estado.

8.2 Búsqueda avanzada

Filtros combinados:

- Rango de fechas.
- Tipo documental.
- Estado.
- Área origen.
- Área destino.
- Firmante.
- Nivel de reserva.
- Palabras clave.
- Metadatos.
- Etiquetas.
- Expedientes relacionados.
- Documentos anulados.
- Documentos archivados.

8.3 Búsqueda de texto completo

Debe indexar:

- PDF.
- DOCX.
- TXT.
- Texto OCR.
- Metadatos.
- Asunto.
- Cuerpo del documento.
- Observaciones permitidas.

Alfresco, por ejemplo, incluye servicios de búsqueda sobre contenido, metadatos y gobierno documental, con capacidades empresariales de indexación.

9. Administración del sistema

9.1 Panel administrador

El administrador debe poder gestionar:

- Usuarios.
 - Roles.
 - Permisos.
 - Áreas.
 - Organigrama.
 - Tipos documentales.
 - Plantillas.
 - Numeradores.
 - Flujos.
 - Estados.
 - Parámetros generales.
 - Catálogos.
 - Notificaciones.
 - Integraciones.
 - Auditoría.
 - Seguridad.
 - Backups.
 - Logs.
 - Monitoreo.
-

9.2 Administración de áreas

Debe permitir:

- Crear áreas.
 - Editar áreas.
 - Desactivar áreas.
 - Definir área padre.
 - Definir responsables.
 - Definir suplentes.
 - Definir usuarios integrantes.
 - Definir mesa de entrada por área.
 - Definir permisos heredados.
 - Ver historial de cambios del organigrama.
-

9.3 Administración documental

Debe permitir configurar:

- Tipos de documentos.
 - Plantillas.
 - Campos dinámicos.
 - Validaciones.
 - Numeración.
 - Estados permitidos.
 - Flujos.
 - Firmantes posibles.
 - Visibilidad.
 - Confidencialidad.
 - Conservación.
 - Archivo.
 - Anulación.
 - Rectificación.
-

9.4 Administración de plantillas

El sistema debería permitir:

- Crear plantillas.
 - Editar plantillas.
 - Versionar plantillas.
 - Activar/desactivar plantillas.
 - Asociar plantillas a tipos documentales.
 - Insertar campos dinámicos.
 - Previsualizar.
 - Validar formato.
 - Publicar plantilla.
 - Mantener historial.
-

10. Seguridad frontend

10.1 Autenticación en frontend

- No guardar contraseñas en navegador.
- No guardar tokens en localStorage si se puede evitar.
- Preferir cookies HttpOnly, Secure, SameSite.
- Renovar tokens con refresh controlado.

- Cerrar sesión al detectar expiración.
 - Invalidar sesión al cambiar contraseña.
 - Evitar exposición de datos sensibles en consola.
 - Evitar mensajes de error demasiado descriptivos.
-

10.2 Autorización en frontend

Importante: el frontend puede ocultar botones, pero **nunca debe ser la autoridad final de permisos**.

Debe:

- Ocultar acciones no permitidas.
- Validar permisos antes de mostrar documentos.
- No renderizar datos sensibles si el usuario no tiene permiso.
- Controlar rutas protegidas.
- Controlar componentes por rol.
- Evitar que el usuario acceda por URL directa.
- Refrescar permisos cuando cambia la sesión.

Pero la validación real siempre debe estar en backend.

10.3 Protección contra XSS

- Escapar HTML.
 - Sanitizar contenido editable.
 - Evitar dangerouslySetInnerHTML salvo sanitización estricta.
 - Aplicar Content Security Policy.
 - Validar URLs.
 - Evitar ejecución de scripts en documentos o comentarios.
 - Sanitizar nombres de archivos.
 - Sanitizar campos de texto enriquecido.
 - Usar librerías confiables para editor HTML.
-

10.4 Protección contra CSRF

Si se usan cookies de sesión:

- Tokens CSRF.
- Cookies SameSite=Lax o Strict.

- Validar origen.
 - Validar Referer cuando corresponda.
 - No permitir acciones críticas por GET.
-

10.5 Seguridad de carga de archivos desde frontend

- Validar tamaño antes de subir.
 - Validar extensión permitida.
 - Mostrar advertencias.
 - No confiar en validación frontend.
 - Usar carga por bloques si son archivos grandes.
 - Mostrar progreso.
 - Evitar previsualizar archivos peligrosos.
 - No abrir documentos externos embebidos sin sandbox.
-

11. Seguridad backend

11.1 Autorización obligatoria en cada endpoint

Cada endpoint debe validar:

- Usuario autenticado.
- Sesión vigente.
- Rol.
- Permiso específico.
- Área.
- Estado del documento.
- Confidencialidad.
- Propiedad o intervención.
- Acción solicitada.

Ejemplo:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1 Un usuario puede ver un expediente solo si:2 - Pertenece al área actual del expediente, o3 - Participó previamente, o4 - Tiene rol auditor, o5 - Tiene permiso explícito, o |
|---|

6 - El expediente no es reservado y está habilitado para consulta.
--

11.2 Modelo recomendado de permisos

Usar combinación de:

- RBAC: permisos por rol.
- ABAC: permisos por atributos.
- ACL: permisos específicos por documento o expediente.

Ejemplo

1 RBAC:
2 El rol Firmante puede firmar documentos.
3
4 ABAC:
5 Solo puede firmar si pertenece al área responsable.
6
7 ACL:
8 Además, debe estar designado como firmante de ese documento.

Alfresco Governance Services, por ejemplo, maneja permisos mediante roles/capacidades y permisos por carpeta o categoría, controlando qué usuarios pueden ver o trabajar en distintas secciones del plan documental.

11.3 Validación de entrada

El backend debe validar:

- Tipos de datos.
- Longitudes máximas.
- Campos obligatorios.
- Formatos.
- Estados permitidos.
- Transiciones válidas.
- IDs existentes.
- Pertenencia a área.
- Permisos.
- Archivos.
- Metadatos.
- Fechas.

- Firmantes.
- Numeradores.

Nunca confiar en datos enviados por frontend.

11.4 Protección contra inyección

- Usar ORM o consultas parametrizadas.
 - Evitar SQL dinámico.
 - Validar filtros.
 - Validar ordenamientos.
 - Limitar campos consultables.
 - Proteger búsqueda avanzada.
 - Sanitizar entradas para motores de búsqueda.
 - Evitar NoSQL injection si aplica.
 - Evitar command injection en conversión de archivos.
-

11.5 Seguridad de archivos

El backend debe:

- Guardar archivos fuera del path público.
 - Generar nombres internos aleatorios.
 - Mantener nombre original solo como metadato.
 - Validar MIME real.
 - Validar firma del archivo cuando sea posible.
 - Escanear antivirus.
 - Calcular hash SHA-256.
 - Registrar tamaño.
 - Registrar usuario que subió.
 - Registrar IP.
 - Evitar sobreescritura.
 - Usar almacenamiento cifrado.
 - Controlar descargas con permisos.
-

11.6 Auditoría backend

Toda acción crítica debe generar log inmutable:

- Login.
 - Logout.
 - Error de login.
 - Creación de documento.
 - Edición.
 - Cambio de estado.
 - Envío.
 - Pase.
 - Firma.
 - Rechazo.
 - Anulación.
 - Archivo.
 - Descarga.
 - Impresión.
 - Cambio de permisos.
 - Cambio de rol.
 - Cambio de plantilla.
 - Cambio de flujo.
 - Exportación.
 - Acceso a documento reservado.
-

12. Seguridad de base de datos

12.1 Recomendaciones

- Cifrado en reposo.
 - Cifrado de backups.
 - Usuario de base con privilegios mínimos.
 - Separar usuario de lectura y escritura si aplica.
 - No usar usuario administrador desde la aplicación.
 - Auditar cambios sensibles.
 - Proteger cadenas de conexión.
 - Rotar credenciales.
 - Usar migraciones versionadas.
 - Backups automáticos.
 - Pruebas periódicas de restauración.
-

12.2 Tablas críticas sugeridas

- users
 - roles
 - permissions
 - user_roles
 - areas
 - documents
 - document_versions
 - document_types
 - document_metadata
 - document_files
 - document_signatures
 - document_workflow
 - expedientes
 - expediente_documents
 - expediente_movements
 - audit_logs
 - sessions
 - notifications
 - templates
 - numbering_sequences
 - security_events
-

13. Seguridad de API

13.1 Requerimientos

- API REST o GraphQL con autenticación fuerte.
- Rate limiting.
- Protección contra brute force.
- Validación de permisos por endpoint.
- Versionado de API.
- Logs de acceso.
- Idempotencia en operaciones críticas.
- Protección contra replay.
- Paginación obligatoria.
- Límites máximos de resultados.
- Validación de CORS.

- Cabeceras de seguridad.
 - Manejo seguro de errores.
-

13.2 Cabeceras recomendadas

```
1 Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
2 Content-Security-Policy: default-src 'self'
3 X-Content-Type-Options: nosniff
4 X-Frame-Options: DENY
5 Referrer-Policy: no-referrer
6 Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=()
```

14. Robustez, disponibilidad y rendimiento

14.1 Requerimientos no funcionales

Categoría	Requerimiento
Disponibilidad	El sistema debería apuntar a 99,5% o superior
Escalabilidad	Debe soportar crecimiento de usuarios y documentos
Concurrencia	Debe manejar múltiples usuarios editando, firmando y consultando
Integridad	No debe perder documentos ni trazabilidad
Rendimiento	Búsquedas simples en pocos segundos
Recuperación	Backups y plan de recuperación ante desastre
Observabilidad	Logs, métricas, alertas y monitoreo
Mantenibilidad	Código modular, documentado y testeado
Interoperabilidad	APIs para otros sistemas

14.2 Backups

Debe existir:

- Backup de base de datos.
- Backup de archivos.
- Backup de configuraciones.
- Backup de certificados.
- Backup de índices de búsqueda o posibilidad de reconstrucción.
- Backup cifrado.
- Backup incremental.
- Backup completo.
- Retención configurable.

- Pruebas de restauración.

14.3 Alta disponibilidad

Recomendado:

- Balanceador de carga.
 - Múltiples instancias backend.
 - Base de datos replicada.
 - Almacenamiento redundante.
 - Cola de trabajos.
 - Workers para tareas pesadas.
 - Monitoreo.
 - Alertas.
 - Plan de contingencia.
-

15. Matriz de requerimientos para desarrollo / licitación / backlog

A continuación te dejo una matriz base. Podés usarla para organizar el desarrollo por prioridad.

15.1 Módulo usuarios y seguridad

ID	Requerimiento	Tipo	Prioridad
USR-001	Alta, baja y modificación de usuarios	Funcional	Alta
USR-002	Asociación de usuarios a áreas	Funcional	Alta
USR-003	Gestión de roles	Funcional	Alta
USR-004	Gestión granular de permisos	Funcional	Alta
USR-005	Registro de licencias y reemplazos	Funcional	Media
USR-006	Delegación de tareas	Funcional	Media
SEC-001	Login seguro	Seguridad	Alta
SEC-002	MFA para administradores y firmantes	Seguridad	Alta
SEC-003	Bloqueo por intentos fallidos	Seguridad	Alta
SEC-004	Cierre por inactividad	Seguridad	Alta
SEC-005	Auditoría de accesos	Seguridad	Alta

15.2 Módulo documental

ID	Requerimiento	Tipo	Prioridad
----	---------------	------	-----------

DOC-001	Crear documentos desde plantilla	Funcional	Alta
DOC-002	Crear documento libre	Funcional	Alta
DOC-003	Importar documento externo	Funcional	Alta
DOC-004	Adjuntar archivos	Funcional	Alta
DOC-005	Versionado documental	Funcional	Alta
DOC-006	Vista previa PDF	Funcional	Alta
DOC-007	Numeración automática	Funcional	Alta
DOC-008	Estados documentales configurables	Funcional	Alta
DOC-009	Documento reservado	Funcional	Alta
DOC-010	Anulación controlada	Funcional	Media
DOC-011	Rectificación o reemplazo documental	Funcional	Media
DOC-012	Exportación de documento	Funcional	Media

15.3 Módulo expediente

ID	Requerimiento	Tipo	Prioridad
EXP-001	Crear expediente	Funcional	Alta
EXP-002	Caratular expediente	Funcional	Alta
EXP-003	Numeración automática de expediente	Funcional	Alta
EXP-004	Vincular documentos	Funcional	Alta
EXP-005	Pase entre áreas	Funcional	Alta
EXP-006	Historial de movimientos	Funcional	Alta
EXP-007	Cierre de expediente	Funcional	Alta
EXP-008	Reapertura controlada	Funcional	Media
EXP-009	Asociación de expedientes	Funcional	Media
EXP-010	Fusión de expedientes	Funcional	Baja/Media
EXP-011	Exportación completa del expediente	Funcional	Media

15.4 Módulo workflow

ID	Requerimiento	Tipo	Prioridad
WF-001	Crear flujos de aprobación	Funcional	Alta
WF-002	Aprobación secuencial	Funcional	Alta
WF-003	Aprobación paralela	Funcional	Media
WF-004	Devolución con observaciones	Funcional	Alta
WF-005	Reglas condicionales	Funcional	Media
WF-006	Vencimientos por tarea	Funcional	Media
WF-007	Escalamiento automático	Funcional	Media
WF-008	Reasignación por ausencia	Funcional	Media

15.5 Módulo firma

ID	Requerimiento	Tipo	Prioridad
FIR-001	Firma electrónica simple	Funcional	Alta

FIR-002	Firma digital con certificado	Funcional	Alta
FIR-003	Firma conjunta	Funcional	Alta
FIR-004	Firma en lote	Funcional	Media
FIR-005	Rechazo de firma	Funcional	Alta
FIR-006	Validación de certificado	Seguridad	Alta
FIR-007	Sellado de tiempo	Seguridad	Alta
FIR-008	Hash del documento firmado	Seguridad	Alta
FIR-009	Inmutabilidad posterior a firma	Seguridad	Alta

15.6 Administración

ID	Requerimiento	Tipo	Prioridad
ADM-001	Administración de usuarios	Funcional	Alta
ADM-002	Administración de áreas	Funcional	Alta
ADM-003	Administración de roles	Funcional	Alta
ADM-004	Administración de tipos documentales	Funcional	Alta
ADM-005	Administración de plantillas	Funcional	Alta
ADM-006	Administración de numeradores	Funcional	Alta
ADM-007	Administración de flujos	Funcional	Alta
ADM-008	Administración de parámetros globales	Funcional	Media
ADM-009	Administración de catálogos	Funcional	Media

15.7 Auditoría y trazabilidad

ID	Requerimiento	Tipo	Prioridad
AUD-001	Registrar accesos	Seguridad	Alta
AUD-002	Registrar cambios documentales	Seguridad	Alta
AUD-003	Registrar firmas	Seguridad	Alta
AUD-004	Registrar pases de expediente	Seguridad	Alta
AUD-005	Registrar descargas	Seguridad	Alta
AUD-006	Registrar cambios de permisos	Seguridad	Alta
AUD-007	Logs inmutables	Seguridad	Alta
AUD-008	Reportes de auditoría	Funcional	Media
AUD-009	Exportación de auditoría	Funcional	Media

15.8 Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Tipo	Prioridad
NF-001	Interfaz responsive	No funcional	Alta
NF-002	Accesibilidad básica	No funcional	Media
NF-003	Alta disponibilidad	No funcional	Media/Alta
NF-004	Backups automáticos	No funcional	Alta
NF-005	Recuperación ante desastre	No funcional	Alta
NF-006	Escalabilidad horizontal	No funcional	Media

NF-007	Monitoreo y alertas	No funcional	Alta
NF-008	Documentación técnica	No funcional	Alta
NF-009	Pruebas automatizadas	No funcional	Alta
NF-010	API documentada	No funcional	Alta

16. Comparación con GDE, GED, Alfresco y SharePoint

16.1 Comparación conceptual

Sistema	Enfoque	Qué tomar como referencia
GDE	Gestión documental pública, expedientes, firma, numeración, trazabilidad	Expediente electrónico, GEDO, CCOO, Porta Firma, bandejas
GED/DMS genérico	Administración documental empresarial	Metadatos, búsqueda, versionado, permisos, archivo
Alfresco	ECM / BPM / Records Management	Repositorio robusto, permisos, workflows, records, búsqueda
SharePoint	Colaboración documental integrada con Microsoft 365	Bibliotecas, metadatos, versionado, permisos, workflows, seguridad cloud

16.2 GDE como referencia

GDE está compuesto por módulos como Escritorio Único, Comunicaciones Oficiales, GEDO, Expediente Electrónico, Porta Firma y Trámites a Distancia.

Funciones que conviene replicar o adaptar

- Escritorio único.
- Bandejas de tareas.
- Generador de documentos oficiales.
- Comunicaciones oficiales.
- Expediente electrónico.
- Caratulación.
- Pases.
- Vinculación de documentos.
- Firma de documentos.
- Firma en lote.
- Documentos reservados.
- Seguimiento completo.
- Numeración oficial.
- Registro de movimientos.

Diferencia para tu desarrollo

Tu sistema puede ser más flexible si incorporás:

- Motor de workflow configurable.
 - Mejor UX.
 - APIs modernas.
 - Seguridad más granular.
 - Integraciones propias.
 - Reportes avanzados.
 - Tableros de gestión.
 - Mejor búsqueda.
 - Arquitectura modular.
-

16.3 Alfresco como referencia

Alfresco Content Services ofrece capacidades ECM empresariales orientadas a escalabilidad, rendimiento, soporte 24x7, gestión de contenido crítico y cumplimiento.

Funciones útiles para tomar como modelo

- Repositorio documental robusto.
- Metadatos.
- Taxonomías.
- Versionado.
- Búsqueda full-text.
- Gestión de permisos.
- Records management.
- Automatización de procesos.
- Transformación de documentos.
- Sincronización.
- Integraciones.
- Gobierno documental.

Lo más importante para tu sistema

De Alfresco conviene tomar especialmente:

- Arquitectura de repositorio.
- Separación entre archivo físico y metadatos.
- Índices de búsqueda.
- Permisos por rol, grupo y ubicación documental.
- Gobierno del ciclo de vida.

- Retención documental.
 - Auditoría fuerte.
-

16.4 SharePoint como referencia

SharePoint en Microsoft 365 ofrece bibliotecas documentales, metadatos, permisos, control de versiones, coautoría, búsqueda, automatización con Power Automate y políticas de seguridad/compliance mediante Microsoft Purview.

Microsoft también recomienda medidas como MFA, acceso condicional, cierre de sesiones inactivas y controles sobre dispositivos no administrados para proteger SharePoint y OneDrive.

Funciones útiles para tomar como modelo

- Bibliotecas documentales.
- Metadatos configurables.
- Versionado.
- Permisos por sitio, biblioteca, carpeta o archivo.
- Colaboración.
- Aprobaciones.
- Búsqueda.
- Retención.
- Auditoría.
- Integración con identidad corporativa.
- Control de acceso condicional.

Diferencia para tu desarrollo

SharePoint es muy fuerte en colaboración, pero no siempre se adapta naturalmente a expedientes administrativos con:

- Numeración oficial compleja.
- Caratulación formal.
- Pases administrativos.
- Firma digital legal.
- Circuitos administrativos rígidos.
- Expediente como unidad jurídica/documental.

Tu sistema debería combinar la flexibilidad documental de un DMS con la lógica administrativa de GDE.

17. Arquitectura funcional recomendada

17.1 Módulos backend

Recomendación de separación:

1	auth-service
2	user-service
3	document-service
4	workflow-service
5	signature-service
6	expediente-service
7	notification-service
8	audit-service
9	file-storage-service
10	search-service
11	admin-service
12	report-service
13	integration-service

No necesariamente tienen que ser microservicios desde el inicio. Pueden ser módulos internos dentro de un monolito modular.

17.2 Componentes técnicos recomendados

Componente	Función
Frontend web	Interfaz de usuario
Backend API	Reglas de negocio
Base de datos relacional	Usuarios, documentos, expedientes, permisos
Almacenamiento de archivos	PDFs, adjuntos, documentos firmados
Motor de búsqueda	Texto completo y filtros
Cola de trabajos	Conversión PDF, OCR, notificaciones, antivirus
Servicio de firma	Firma electrónica/digital
Servicio de auditoría	Logs inmutables
Servicio de notificaciones	Email, sistema, alertas
Panel admin	Configuración general

18. MVP recomendado por etapas

Etapas 1 — Núcleo mínimo

- Login.

- Usuarios.
- Roles.
- Áreas.
- Creación de documentos.
- Plantillas simples.
- Adjuntos.
- Estados básicos.
- Numeración.
- Bandeja personal.
- Auditoría básica.

Etapa 2 — Expediente electrónico

- Crear expediente.
- Caratular.
- Vincular documentos.
- Pases.
- Historial.
- Estados.
- Consulta.
- Exportación.

Etapa 3 — Firma

- Firma electrónica.
- Firma digital.
- Firma conjunta.
- Firma en lote.
- Validación.
- Inmutabilidad.

Etapa 4 — Workflow avanzado

- Flujos configurables.
- Reglas.
- Vencimientos.
- Escalamiento.
- Delegaciones.

Etapa 5 — Seguridad avanzada y auditoría

- MFA.
- Logs inmutables.

- Panel auditor.
- Reportes.
- Alertas.
- Detección de accesos sospechosos.

Etapa 6 — Integraciones

- APIs externas.
 - Portal ciudadano.
 - TAD propio.
 - Interoperabilidad con otros sistemas.
 - Firma remota.
 - Notificaciones oficiales.
-

19. Checklist crítico de seguridad

Si tuviera que resumir lo más importante para no cometer errores graves:

- Validar permisos siempre en backend.
 - No confiar en el frontend.
 - No permitir edición de documentos firmados.
 - Auditar todo.
 - Usar numeración transaccional.
 - No borrar físicamente documentos importantes.
 - Implementar soft delete controlado.
 - Hash de documentos.
 - Cifrado en tránsito y reposo.
 - Backups probados.
 - MFA para roles críticos.
 - Escaneo de archivos.
 - Sanitización contra XSS.
 - Protección CSRF si hay cookies.
 - Rate limiting.
 - Logs de seguridad.
 - Separación de ambientes.
 - Gestión segura de secretos.
 - Pruebas de restauración.
 - Monitoreo permanente.
-

20. Recomendación final de diseño

Para tu desarrollo propio, yo lo pensaría así:

1 Sistema = GDE administrativo + DMS robusto + workflow configurable + seguridad tipo enterprise

Es decir:

- De **GDE**, tomar la lógica de expediente, firma, numeración, bandejas y trazabilidad.
- De **Alfresco**, tomar la robustez documental, metadatos, búsqueda, permisos y records management.
- De **SharePoint**, tomar la experiencia de colaboración, versionado, bibliotecas, permisos y gobierno documental.
- Del desarrollo propio, sumar flexibilidad, UX moderna, integración local y reglas adaptadas al organismo.

Si querés, el próximo paso ideal sería que te arme una **estructura técnica de base de datos y entidades principales** para este sistema: usuarios, roles, permisos, documentos, expedientes, firmas, auditoría, workflows, numeradores y archivos.